



Memo to:
Roland de Witte

Copied to:
Tomasz Rasienski

Memo No: 26-0176
From: DNV Netherlands B.V.
Date: 2026-01-27
Prep. By: P.J Schutte

Rapport Controle Beïnvloedingsstudie

Dit document dient als verificatiedocument om aan te tonen dat Croonwolter&dros (ON) invulling heeft gegeven aan de controleplicht zoals beschreven in de interpretatiekolom van de VS2-eisen

DOCUMENT: Rapport Controle Beïnvloedingsstudie

PROJECT: 23071 EU303 Simonshaven 380kV Uitbreiding

DATUM: 26 januari 2026

STATUS: Eeste versie

1 INLEIDING

Conform de contractuele verplichtingen in de Inkoopspecificatie (ref. 2508-0182) en de vraagspecificatie deel 2 (VS2), heeft de Opdrachtnemer (ON) de door de Opdrachtgever (OG) aangeleverde EMC-documenten gecontroleerd.

De gecontroleerde documenten zijn:

1287695 E01: Beïnvloedingsstudie omgeving SMH380 (TenneT, 03-02-2023).

1287696 E02: Scope EMC studies SMH380 en AMH380 (TenneT, 24-01-2024).

1287697 E03: Vergelijking magneetvelden Simonshaven (NUON/TenneT).

2 VERIFICATIETABEL (CONFORM VS2)

Hieronder worden de bevindingen weergegeven per eis-code.

Eis code	Eis titel	Interpretatie ON (Verificatie doel)	Beeoordeling / Resultaat van Controle	Actiehouder / Vervolgstep	Status
VS2-req-0654	EMC-studie (Stap 1 & 2)	Controleren of document E01 voldoet aan NEN 3654 en of alle objecten (leidingen, kabels, gebouwen) zijn meegenomen.	Afwijking geconstateerd t.a.v. Normversie.1. Inventarisatie: De inventarisatie van objecten (stap 1) in rapport E01 is compleet. Kabels, leidingen (Evides) en gebouwen zijn in kaart gebracht.2. Normering: Het rapport E01 (feb 2023) hanteert NEN 3654:2014. Het project wordt echter gerealiseerd onder NEN 3654:2023.3. Kritiek punt (Wisselstroomcorrosie): Rapport E01 hanteert een limiet van 4 V AC. De NEN 3654:2023 (art. 6.2.3) schrijft echter voor dat bij een soortelijke bodemweerstand $< 20 \Omega \cdot m$ de limiet 2 V is. Rapport E01 (p. 16) meet een weerstand van $2,5 \Omega \cdot m$. De toetsing voor de Evides-waterleiding is hiermee mogelijk te soepel en potentieel onveilig.	ON (CWD): Afwijking melden aan OG. Actie: OG dient te bevestigen of de berekende spanning op de Evides-leiding $< 2 V$ blijft, of dat de risicoanalyse herzien moet worden conform NEN 3654:2023.	Gereed (mits bevestiging OG) Als NEN3654 2014 dan de leidende norm blijft, is er geen actie nodig. Als de NEN 3654 2023 leidend zijn, een herbeoordeling is nodig – Controleer of de kortsluiting het bepalende scenario blijft, zo niet, controleer dan opnieuw de strengere criteria voor corrosie.
VS2-req-0652	Algemene EMC-rapportage	Controleren of de conclusies en maatregelen in rapport E01 correct en volledig zijn voor alle stakeholders.	Deels Akkoord.De conclusie in E01 stelt dat er geen maatregelen nodig zijn. Dit is echter gebaseerd op de oude normgrenzen (zie VS2-req-0654 hierboven).De methodiek (Unity Check) die is toegepast in E01 loopt wel vooruit op de 2023-norm en is technisch robuust. Echter, de	ON (CWD): Opnemen in verificatierapportage dat validatie van de corrosie-limiet noodzakelijk is alvorens het rapport definitief te accepteren als contractstuk.	Gereed (mits bevestiging OG)

			conclusie "voldoet" is pas geldig na verificatie van de 2V-limiet voor corrosie.		
VS2-req-0653	Specifieke EMC-rapportage	Controleren of rapport E03 (NUON) geschikt is om te delen en of de inhoud dekkend is voor de stakeholder.	Akkoord (met opmerking). Rapport E03 behandelt de magnetische velden (gezondheid) en concludeert dat er geen gevoelige bestemmingen (woningen/kinderen) binnen de 0,4 µT zone liggen. Dit is correct. Aandachtspunt: Het rapport behandelt <i>geen</i> technische immuñiteit (storing op apparatuur) van de NUON-installaties. In E01 (p. 12) stelt TenneT dat er geen gevoelige apparatuur bekend is. Wij adviseren OG om expliciet bij NUON te verifiëren of er geen gevoelige meet- en regeltechniek aanwezig is die onder NEN-EN-IEC 61000-6-5 valt.	OG (TenneT): Bevestigen dat stakeholder NUON geen immuñiteitseisen heeft gesteld voor hun technische installaties. ON: Document E03 archiveren als onderdeel van het dossier.	Gereed (mits bevestiging OG)
VS2-req-0659	EMC-beïnvloedings-berekeningen	Controleren of berekeningen zijn uitgevoerd voor <i>nieuwe</i> verbindingen (zoals AMH-SMH) conform document E02 .	Akkoord. Document E02 ("Scope EMC studies") stelt expliciet: <i>"As discussed with AMT, the short-circuit currents do not change and therefore an overall study of the connection between AMH380 and SMH380 is not required."</i> Hiermee is door OG (afdeling Asset Management) gevalideerd dat er geen nieuwe netbrede berekeningen nodig zijn. Dit dekt het risico voor ON af.	ON (CWD): Document E02 opslaan als bewijslast dat er geen verdere netstudies nodig zijn voor de verbinding AMH-SMH.	Gereed

3 SAMENVATTENDE CONCLUSIE

De door TenneT aangeleverde documenten vormen een solide basis, maar er is één afwijking geconstateerd die besproken moet worden voordat de documenten formeel als "Voldaan" kunnen worden geaccepteerd:

- Normoverschrijding Wisselstroomcorrosie: Het rapport E01 toetst aan de oude norm (4 Volt). Gezien de zeer lage bodemweerstand ter plaatse ($2,5 \Omega \cdot m$), schrijft de contractueel geldende norm NEN 3654:2023 een strengere limiet van 2 Volt voor. Dit resulteerde in verschillende K-factoren voor de unity check gerelateerd aan inductieve beïnvloeding, die mogelijk in aanmerking moeten worden genomen voor herberekeningen.

Advies aan Projectmanagement/TenneT:

Het EMC-rapport E01 is getoetst aan NEN 3654:2014. Conform contract is NEN 3654:2023 van toepassing. Gezien de lage bodemweerstand ($2,5 \Omega \cdot m$) geldt conform de nieuwe norm een limiet van 2V voor wisselstroomcorrosie in plaats van de gehanteerde 4V. Gelieve aan te tonen dat de Evides-waterleiding ook aan deze strengere 2V-limiet voldoet (Unity checks), of formeel te bevestigen dat NEN 3654:2014 leidend blijft ondanks de contractdatum.